

# 1 Modelo de infección por VIH

Se considera el modelo dinámico de infección por VIH que describe la interacción entre células  $T$  susceptibles, células infectadas  $I$  y partículas virales  $V$  (ver [1]):

$$\begin{aligned}\frac{dT}{dt} &= s - dT - \beta TV, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta TV - \delta I, \\ \frac{dV}{dt} &= pI - cV.\end{aligned}$$

donde

- $T$ : linfocitos CD4 sanos,
- $I$ : células infectadas,
- $V$ : carga viral.

## 1.1 Valores de parámetros y condiciones iniciales

Condiciones iniciales:

$$T(0) = 1000, \quad I(0) = 0.1, \quad V(0) = 1.$$

Parámetros:

| Parámetro | Valor                | Unidad                                                 | Parámetro | Valor | Unidad            |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|
| $s$       | 10                   | células mm <sup>-3</sup> día <sup>-1</sup>             | $d$       | 0.01  | día <sup>-1</sup> |
| $\beta$   | $2.4 \times 10^{-5}$ | mm <sup>3</sup> copias <sup>-1</sup> día <sup>-1</sup> | $\delta$  | 0.7   | día <sup>-1</sup> |
| $p$       | 100                  | copias célula <sup>-1</sup> día <sup>-1</sup>          | $c$       | 2.4   | día <sup>-1</sup> |

Para la simulación

$$t \in [0, 100] \text{ días, } N = 5000$$

## Bibliografía

- [1] Alan S Perelson, Denise E Kirschner, and Rob De Boer. “Dynamics of HIV infection of CD4+ T cells”. In: *Mathematical biosciences* 114.1 (1993), pp. 81–125.